# Guía N.º 7: estadística y probabilidad

Preparada por la Prof.ª Pérez para el curso de 1.º medio. Los datos corresponden a las notas de una prueba de matemática.

## Medidas de tendencia central

Las notas de siete estudiantes fueron 4,5; 5,0; 5,5; 5,5; 6,0; 6,5 y 7,0.

1. Calcule $\bar{x}$ y escríbalo como MA = 5,7.
2. Determine la mediana: MD = 5,5.
3. Determine la moda: MO = 5,5.
4. Calcule el rango: $R = 2{,}5$.
5. Calcule $s$ y $s^2$.

## Cuartiles y frecuencias

1. Calcule $Q_1$ y $Q_3$.
2. Calcule RIQ.
3. Escriba $x_{\text{mín}}$ y $x_{\text{máx}}$ de los datos.
4. Complete la tabla de frecuencias con $f$, $f_r$ y $f_r\,\%$.

## Probabilidad

Se lanza un dado equilibrado de seis caras.

1. Escriba $\Omega$ y $\#\Omega$.
2. Sea $A$ el suceso «salir un número par». Calcule $P(A)$.
3. Escriba la probabilidad como fracción de casos favorables sobre casos posibles: $\frac{3}{6}$.
4. Calcule la probabilidad de que no salga un número par: $P(A^c)$.
5. Sea $B$ el suceso «salir un número mayor que cuatro». Calcule $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

## Conteo

1. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar cinco libros en un estante? Escriba $5!$.

2. ¿Cuántos grupos de dos estudiantes se pueden formar con cinco estudiantes? Escriba $\binom{5}{2}$.

3. ¿Cuántas claves de dos dígitos distintos se pueden formar con cinco dígitos? Escriba $V_2^5$.

Esta guía vale un 10,5 % de la nota final del semestre.